

自适应练习：一次函数与实际应用（利润优化）

一次函数与实际应用（利润优化）

练习说明

本练习围绕一次函数建模与最值优化展开，共 3 题，难度递进。

每道题包含：题目 → 提示 → 解答区。请先独立完成，再看提示或答案。

核心方法口诀：建模 → 定域 → 看单调性取端点。

当前档位：E档（基础巩固） 完成全部练习后可进行自检。

练习一

第 1 题：服装店进货利润问题

某服装店销售甲款和乙款两种外套。甲款每件获利 80 元，乙款每件获利 120 元。计划一次购进两种外套共 50 件，且乙款件数不超过甲款件数的 2 倍。

设购进甲款外套 x 件，总利润为 y 元。

(1) 求 y 与 x 的函数关系式；

(2) 购进甲款、乙款各多少件时总利润最大？最大利润是多少？

建模

定域

递减取左端点

提示

第(1)问：总利润 $y =$ 甲款利润 + 乙款利润。甲款 x 件，乙款 $50 - x$ 件。

第(2)问：先把"乙款不超过甲款的2倍"翻译成关于 x 的不等式，再与隐含条件 $0 \leq x \leq 50$ 取交集。

解答区

练习二

第 2 题：水果批发采购问题

水果批发商采购苹果和橙子两种水果，苹果每箱获利 50 元，橙子每箱获利 90 元。计划共采购 80 箱，其中苹果箱数不少于橙子箱数。

设采购苹果 x 箱，总利润为 y 元。

- (1) 写出 y 关于 x 的函数关系式；
- (2) 如何采购才能使总利润最大？最大利润是多少？
- (3) 若苹果最多采购 60 箱，总利润能否达到 6200 元？若能，求苹果的箱数；若不能，求总利润的取值范围。

建模

定域

递增取右端点

验证范围

提示

第(1)问： $y = 50x + 90(80 - x)$ ，化简后注意 k 的正负。

第(2)问： "苹果不少于橙子"即 $x \geq 80 - x$ ，解得 $x \geq 40$ 。范围是 $40 \leq x \leq 80$ 。

第(3)问： 附加 $x \leq 60$ 后范围变为 $40 \leq x \leq 60$ 。先解方程再验证范围。

解答区

练习三

第 3 题：文具店进货方案问题

文具店销售A型和B型两种书包。A型每个获利 60 元，B型每个获利 100 元。计划一次购进共 40 个，B型不超过A型的 3 倍，且A型至少购进 8 个。

设购进A型 x 个，总利润为 y 元。

- (1) 求 y 与 x 的函数关系式；
- (2) 购进A型、B型各多少个时利润最小？最小利润是多少？
- (3) 若要求总利润不低于 2800 元，求A型书包至少购进多少个。

多个约束

递减求最小值

反向问题

提示

第(1)问： $y = 60x + 100(40 - x)$ ，化简得 $y = -40x + 4000$ 。

第(2)问：约束有三个—— $x \geq 0$ ， $40 - x \geq 0$ 即 $x \leq 40$ ；"B不超过A的3倍"即 $40 - x \leq 3x$ 得 $x \geq 10$ ；"A至少8个"即 $x \geq 8$ 。综合得 $10 \leq x \leq 40$ 。注意本题求最小值。

第(3)问："利润不低于 2800 元"即 $y \geq 2800$ ，利用递减性转化为 x 的不等式。

解答区

第 1 题参考答案

第(1)问

设购进甲款 x 件，则乙款 $50 - x$ 件。

$$y = 80x + 120(50 - x) = 80x + 6000 - 120x = -40x + 6000$$

即 $y = -40x + 6000$ 。

第(2)问

隐含条件： $0 \leq x \leq 50$ 。

乙款不超过甲款的2倍： $50 - x \leq 2x$ ，即 $3x \geq 50$ ， $x \geq \frac{50}{3} \approx 16.67$ 。

因为 x 为正整数，所以 $x \geq 17$ 。范围： $17 \leq x \leq 50$ 。

$k = -40 < 0$ ，函数递减，最大值在左端点 $x = 17$ 处。

$$y_{\max} = -40 \times 17 + 6000 = -680 + 6000 = 5320 \text{ (元)}$$

答：购进甲款 17 件、乙款 33 件时利润最大，最大利润为 5320 元。

第 2 题参考答案

第(1)问

设采购苹果 x 箱，则橙子 $80 - x$ 箱。

$$y = 50x + 90(80 - x) = 50x + 7200 - 90x = -40x + 7200$$

即 $y = -40x + 7200$ 。

第(2)问

隐含条件： $0 \leq x \leq 80$ 。

苹果不少于橙子： $x \geq 80 - x$ ，即 $2x \geq 80$ ， $x \geq 40$ 。

范围： $40 \leq x \leq 80$ 。

$k = -40 < 0$ ，函数递减，最大值在左端点 $x = 40$ 处。

$$y_{\max} = -40 \times 40 + 7200 = -1600 + 7200 = 5600 \text{ (元)}$$

答：采购苹果 40 箱、橙子 40 箱时利润最大，最大利润为 5600 元。

第(3)问

附加约束 $x \leq 60$ ，范围缩小为 $40 \leq x \leq 60$ 。

令 $-40x + 7200 = 6200$ ，解得 $40x = 1000$ ， $x = 25$ 。

$x = 25 < 40$ ，不在范围 $[40, 60]$ 内，所以总利润不能达到 6200 元。

利润范围：递减函数在 $[40, 60]$ 上——

$$y(40) = 5600 \text{ (元)} , \quad y(60) = -40 \times 60 + 7200 = 4800 \text{ (元)}$$

利润范围为 $4800 \leq y \leq 5600$ (元) 。

第 3 题参考答案

第(1)问

设购进A型 x 个，则B型 $40 - x$ 个。

$$y = 60x + 100(40 - x) = 60x + 4000 - 100x = -40x + 4000$$

即 $y = -40x + 4000$ 。

第(2)问

列出所有约束：

- $x \geq 0$, $40 - x \geq 0$ 即 $x \leq 40$;
- B型不超过A型的3倍: $40 - x \leq 3x$, 即 $4x \geq 40$, $x \geq 10$;
- A型至少8个: $x \geq 8$ 。

取交集: $10 \leq x \leq 40$ 。 ($x \geq 10$ 已经包含 $x \geq 8$)

$k = -40 < 0$, 函数递减。最小值在右端点 $x = 40$ 处。

$$y_{\min} = -40 \times 40 + 4000 = -1600 + 4000 = 2400 \text{ (元)}$$

答：购进A型 40 个、B型 0 个时利润最小，最小利润为 2400 元。

第(3)问

$y \geq 2800$, 即 $-40x + 4000 \geq 2800$ 。

$$-40x \geq -1200$$

$$x \leq 30$$

结合范围 $10 \leq x \leq 40$, 得到 $10 \leq x \leq 30$ 。

答：A型书包至少购进 10 个时，总利润不低于 2800 元。

注意：这里是"至少购进多少个"使得利润不低于 2800 元。因为函数递减， x 越小利润越大，所以在范围 $[10, 30]$ 内，A型至少 10 个（此时利润恰好 3600 元 ≥ 2800 ）。实际上 $x \leq 30$ 都满足，所以"A型至少 10 个"这一说法是在完整范围内的回答；若问"A型至多多少个还能保证利润 ≥ 2800 "，答案则是 $x \leq 30$ 。

答案速查

题号	函数关系式	最值答案
第 1 题	$y = -40x + 6000$	甲款 17 件、乙款 33 件，最大利润 5320 元
第 2 题	$y = -40x + 7200$	苹果 40 箱、橙子 40 箱，最大利润 5600 元；6200 元不可达，范围 $4800 \leq y \leq 5600$
第 3 题	$y = -40x + 4000$	A 型 40 个时最小利润 2400 元； $x \leq 30$ 时利润 ≥ 2800

自检清单

完成全部练习后，逐条勾选：

- 我能从文字条件中正确列出总利润的函数关系式并化简
- 我能把每个文字约束翻译成关于 x 的不等式
- 我能求多个不等式的交集，得到 x 的完整取值范围
- 我能通过 k 的正负判断函数的增减性
- 我能根据增减性在端点处正确取最大值或最小值
- 解方程后我会回头验证 x 是否在允许范围内
- 遇到“利润不低于某值”的问题，我能转化为不等式求解

下一步建议

如果全部正确 → 尝试 D 档练习：增加多约束交集、非整数端点讨论、或引入二元约束。

如果第 1 题不等式翻译出错 → 回顾“文字条件转不等式”的专项训练，重点练习“不超过”“不少于”“至多”“至少”等关键词。

如果第 2 题第(3)问出错 → 重新阅读讲解中“验范围”部分，养成“解完方程必验范围”的习惯。

如果第 3 题第(3)问出错 → 注意不等式两边同除以负数时要变号： $-40x \geq -1200 \rightarrow x \leq 30$ 。